Auditoria de coerência e governança

Projeto: Sistema de Gestão Operacional e Vendas. Empresa: Ragi Refrigerantes Ltda. (Dolly), conforme documentação acadêmica, sem verificação de representação institucional. Equipe: Grupo 03. Orientador solicitado: Prof. Dr. Diego Carvalho; documento: Diego Marques de Carvalho. Tecnologia: MySQL/InnoDB/utf8mb4, mínimo 8.0.16 recomendado para CHECK. Data: 05/11/2026. Status: revisão técnica 1.1 proposta, sem aprovação formal.

Para a Ragi Refrigerantes Ltda. (Dolly), cultura de dados significa que comercial, estoque, logística e financeiro compartilhem o significado de lote, saldo, preço de venda e conclusão do pedido. Este dicionário transforma nomes técnicos em regras verificáveis, reduz erros de FEFO e facilita rastrear uma venda até seu lote. A gestão de metadados e responsabilidades segue a orientação do DAMA-DMBOK; o objetivo APO14 do COBIT orienta a gestão dos dados como ativos. Estes referenciais orientam a proposta e não constituem certificação de conformidade.

01. Alta - Requisitos p.6, §2.1 e pp.6-9

Substituir o resumo RF01-RF04 pelos nove RFs efetivamente detalhados. RF01 é registro de pedidos, RF02 baixa FEFO, RF03 faturamento, RF04 roteirização, RF05 canhoto, RF06 relatório financeiro, RF07 vendas por região, RF08 usuários, RF09 cadastros B2B. Atualizar a matriz da p.18 para RF01-RF09.

02. Alta - Requisitos p.4 §1.2; p.7 RF03; p.10 RNF01

Resolver conflito de escopo: SEFAZ está excluída na p.4 e obrigatória em RNF01. Proposta: manter integração fiscal futura; RF03 registra metadados fiscais recebidos e parcelas, sem prometer cálculo tributário/transmissão. O DDL não tem tributos, protocolo ou autorização.

03. Alta - Requisitos p.4; p.8 RF06

Trocar promessa de DRE/rentabilidade por relatório de vendas e recebimentos. Não há custos, despesas ou plano de contas no DDL; contabilidade gerencial foi excluída do escopo.

04. Alta - Requisitos pp.6,12,13

Substituir item_pedido.preco_unitario por item_pedido.preco_unitario_venda, inclusive fórmulas. Na p.12 RN01 substituir tabela de estoque/saldo por produto.saldo_estoque e lote.quantidade_atual, preservando as regras mais fortes dos CHECKs.

05. Alta - Requisitos p.12 RN02/RN03/RN04/RN05/RNF06; p.13 RNF07

Corrigir RNF06 para RN06 e RNF07 para RN07 nesta seção. Marcar procedure FEFO, view regional, congelamento de preço, imutabilidade, recomposição e cálculo do total como pendentes: não há CREATE TRIGGER/PROCEDURE/VIEW no DDL. Índice FEFO não executa alocação.

06. Alta - Requisitos p.12 RN05; p.8 RF05; p.7 RF03

Definir máquina de estados: FINALIZADO não pode significar simultaneamente separação, faturamento e entrega. Para a proposta alinhada, manter ABERTO até a confirmação logística e registrar separação/faturamento por evidências relacionadas; validar cancelamento após finalização e exceção autorizada à imutabilidade. Não há fluxo implementado no script.

07. Alta - Requisitos p.14 PR02; pp.15-16 §6.1; DER p.1

Substituir obrigação de id_lote em item_pedido pela associação item_pedido_lote. Um item pode consumir vários lotes; um lote pode atender vários itens. FKs compostas garantem o mesmo produto; não inserir id_lote em item_pedido.

08. Alta - DER p.1

Adicionar pagamento (6 colunas) e item_pedido_lote (6 colunas), ausentes. Adicionar produto.id_fornecedor, pedido.id_endereco e item_pedido.id_promocao, ausentes. Desenhar os 21 vínculos do DDL, incluindo promoção e associação por lote. O DER original possui 17 tabelas e 100 atributos; o DDL possui 19 e 115.

09. Alta - DER p.1: entrega, nota_fiscal, comprovante_entrega, estorno

Mostrar pedido 1 para 0..1 entrega, nota_fiscal e estorno devido a UNIQUE(id_pedido), e entrega 1 para 0..1 comprovante_entrega. Cada filho existente tem exatamente um pai; UNIQUE não obriga a criação do filho. Ligar comprovante_entrega a entrega.id_pedido, e não diretamente a pedido.

10. Média - Requisitos p.15: entrega; p.16: promoção

Remover assinatura_digital_canhoto de entrega: pertence a comprovante_entrega. Substituir N:1 ou 1:1 por pedido 1 para 0..1 entrega. Promoção é opcional no item; cada item tem 0..1 promoção, cada promoção 0..N itens. Não há associação campanha-produto/região no DDL.

11. Média - Requisitos pp.15-16 §6.1

Completar inventário com preco_regiao, item_pedido_lote, nota_fiscal, conta_receber, comprovante_entrega e estorno. A lista de atributos era preliminar: usar o catálogo completo desta revisão para não perder email, consentimentos, bairro, complemento, flags e demais colunas.

12. Alta - DDL pp.1-5; Requisitos RNF06 e RN02

Implementar transações com bloqueio de lotes, seleção FEFO por data_validade e id_lote, exclusão de vencidos, soma das alocações igual à quantidade do item, soma dos lotes igual ao saldo agregado, e estorno idempotente. CHECKs locais não garantem invariantes entre linhas/tabelas; regras devem ter testes concorrentes.

13. Alta - DDL pp.2-5: totais, descontos e preços

Definir precedência preco_regiao/preco_tabela, UF via endereço do pedido, ausência de preço regional, arredondamento e fórmula de desconto. Implementar soma dos itens/parcelas, conciliação de pagamentos, limites de desconto, validade/atividade de promoção e igualdade com nota fiscal. O DDL permite múltiplos pagamentos sem vínculo com uma parcela.

14. Média - Requisitos p.17 §6.2

Trocar CHECK(preco_unitario_venda >= 0) por > 0; pedido.valor_total pode ser zero em ABERTO/CANCELADO e deve ser > 0 em FINALIZADO. Não afirmar totais sempre positivos. ON DELETE RESTRICT bloqueia pais referenciados; não proíbe DELETE de folhas. DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP não impede edição.

15. Média - Requisitos p.5 e p.17

Remover afirmação de campo data_exclusao em todas as tabelas: não existe no DDL. Documentar ativo somente onde existe e estados onde presentes; retenção depende de permissões/processos. AUTO_INCREMENT não prova que identificadores nunca serão reaproveitados após operações administrativas.

16. Média - Requisitos p.17: referências de origem

Corrigir auditoria de RNF01 para RNF09; preço congelado deve apontar RN04; integridade referencial deve citar RN01/RN02 e PR01/PR02 conforme vínculo. Reconstituir matriz RF/RN/PR/RNF com cobertura RF05-RF09, RN06/RN07, PR04 e RNF09.

17. Alta - Requisitos p.10 RNF03; p.9 RF08; DER usuario

Trocar senhas criptografadas por senhas armazenadas como hash seguro Argon2id. VARCHAR(255) não impõe algoritmo. Perfis são apenas Admin/Gerente/Operador; Motorista/Financeiro/Comercial/Marketing são funções de negócio ainda sem mapeamento aprovado. Não há CREATE ROLE/GRANT nem restrição por linha no DDL.

18. Média - Requisitos p.7 RF04 e p.10 RNF02

Trocar promessa de otimização de rotas/capacidade de veículo por agrupamento por UF/cidade/CEP ou ampliar o modelo mediante decisão explícita. Não existem veículo, capacidade, coordenadas ou sequência de rota; view de agrupamento

também não foi fornecida.

19. Média - DDL p.1, p.2; Requisitos RF09

Validar CPF/CNPJ, CEP, UF, telefone e email na aplicação ou futuro DDL; tamanhos não validam conteúdo. Definir unidade de quantidade (RF01 menciona fardos). fornecedor e produto são 1 para 0..N; múltiplos fornecedores por produto não são suportados.

20. Média - DDL p.5; Requisitos p.11 RNF08

Ajustar versão mínima operacional para MySQL 8.0.16 devido à efetivação de CHECKs. Validar utf8mb4_0900_ai_ci e índices VISIBLE no servidor alvo. Reexecução dos ALTER ADD CONSTRAINT falha por nomes já existentes: adotar migrações versionadas. Não executar script em produção sem revisão; restauração de FOREIGN_KEY_CHECKS não revalida dados inseridos antes.

21. Alta - Requisitos p.14 PR01/PR02/PR04

Validar fontes e aplicabilidade com responsável jurídico. Art.174 do CTN trata de prescrição de cobrança e isoladamente não define política universal de retenção fiscal. PR02 cita ANVISA genericamente. Registrar norma, hipótese legal, prazo, início da contagem, exceções, descarte e responsável; não inventar prazo. Consentimento não é base universal; anonimização e retenção não implementadas no DDL.

22. Média - DDL log_auditoria e estorno; comprovante_entrega

Definir minimização e mascaramento de JSON/textos livres; vedar cópia de senha_hash nos logs. Assinatura digital não comprova biometria: classificar DP e elevar a DPS somente se conteúdo sensível for confirmado. RBAC e linhagem operacional do catálogo são propostas, sem afirmar controles implementados.

23. Alta - Requisitos p.18 §8

Assinaturas estão vazias; nomes e datas impressos não comprovam aprovação. Não transportar aprovação da versão 1.0 para a revisão atual. Solicitar validação da equipe e do orientador após correções; professor no documento é Diego Marques de Carvalho, e no pedido é Prof. Dr. Diego Carvalho.

24. Média - Template: requisitos p.14

Remover a orientação em cinza: Orientação: Confirme quais políticas realmente se aplicam ao ramo da empresa escolhida; setores como alimentação, saúde e transporte possuem exigências adicionais.

25. Média - Template: requisitos p.3

Remover do sumário ou incluir de fato os anexos A (auditoria), B (Mermaid) e C (índices/gatilhos): não existem nas 18 páginas recebidas. Este pacote fornece auditoria e modelo, mas não gatilhos inexistentes.

26. Média - Histórico p.2

Preservar 0.1, 0.2, 0.3 e 1.0, com autores e datas originais. Acrescentar 1.1 em 05/11/2026 como revisão técnica assistida, pendente de aprovação: quinto registro. Não apagar uma revisão para chamar a atual de quarta. Não foi comprovado que os nomes históricos sejam fictícios.

27. Baixa - Template e entrada do pedido

Não foram encontrados textos literais entre colchetes nem página COMO UTILIZAR ESTE MODELO nos três PDFs. No pedido, permanecem sem preencher nome do projeto, papéis, cores, resumo e nomes dos anexos; os documentos permitem recuperar projeto, empresa e integrantes. Cores verde escuro, marfim e verde claro são escolha editorial proposta; designações Owner/Steward exigem validação. Corrigir Validçaõ FEFO para Validação FEFO e RNFO8 para RNF08.